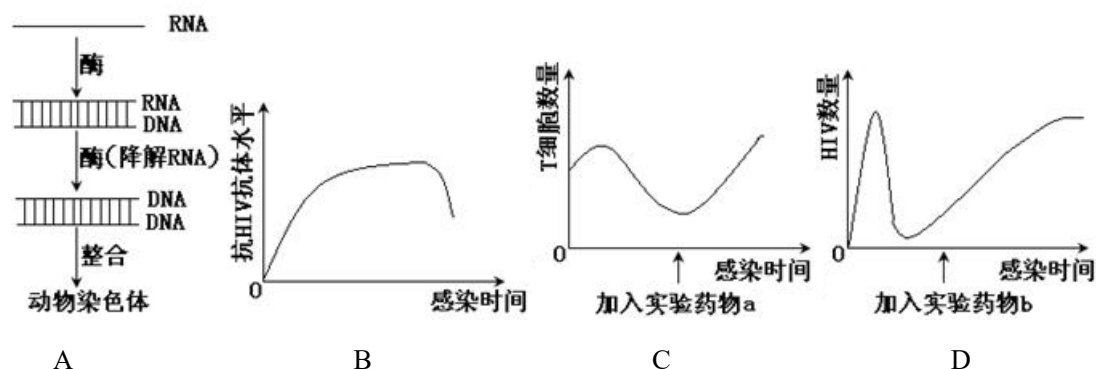


2013 年全国统一高考生物试卷（新课标I）

一、选择题（共 6 小题）

- 1.（6 分）关于蛋白质生物合成的叙述，正确的是（ ）
- A. 一种 tRNA 可以携带多种氨基酸
 - B. DNA 聚合酶是在细胞核中合成的
 - C. 反密码子是位于 mRNA 上相邻的三个碱基
 - D. 线粒体中的 DNA 能控制某些蛋白质的合成
- 2.（6 分）关于同一个体中细胞有丝分裂和减数第一次分裂的叙述，正确的是（ ）
- A. 两者前期染色体数目相同，染色体行为和 DNA 分子数目不同
 - B. 两者中期染色体数目不同，染色体行为和 DNA 分子数目相同
 - C. 两者后期染色体数目和染色体行为不同，DNA 分子数目相同
 - D. 两者末期染色体数目和染色体行为相同，DNA 分子数目不同
- 3.（6 分）关于植物细胞主动运输方式吸收所需矿质元素离子的叙述，正确的是（ ）
- A. 吸收不同矿质元素离子的速率都相同
 - B. 低温不影响矿质元素离子的吸收速率
 - C. 主动运输矿质元素离子的过程只发生在活细胞中
 - D. 叶肉细胞不能以主动运输的方式吸收矿质元素离子
- 4.（6 分）示意图甲、乙、丙、丁为某实验动物感染 HIV 后的情况。下列叙述错误的是（ ）



- A. 从图可以看出，HIV 感染过程中存在逆转录现象
- B. 从图可以看出，HIV 侵入后机体能产生体液免疫

- C. 从图可以推测, HIV 可能对实验药物 a 敏感
- D. 从图可以看出, HIV 对实验药物 b 敏感
5. (6 分) 某农场面积为 140hm^2 , 农场丰富的植物资源为黑线姬鼠提供了良好的生存条件, 鼠大量繁殖吸引鹰前来捕食, 某研究小组采用标志重捕法调查该农场黑线姬鼠的种群密度, 第一次捕获 100 只, 标记后全部放掉, 第二次捕获 280 只, 发现其中有 2 只带有标记, 下列叙述错误的是 ()
- A. 鹰的迁入率增加会影响黑线姬鼠的种群密度
- B. 该农场黑线姬鼠的种群密度约为 $100\text{只}/\text{hm}^2$
- C. 黑线姬鼠种群数量下降说明农场群落的丰富度下降
- D. 植物→鼠→鹰这条食物链, 第三营养级含能量少
6. (6 分) 若用玉米为实验材料验证孟德尔分离定律, 下列因素对得出正确实验结论影响最小的是 ()
- A. 所选实验材料是否为纯合子
- B. 所选相对性状的显隐性是否易于区分
- C. 所选相对性状是否受一对等位基因控制
- D. 是否严格遵守实验操作流程和统计分析方法

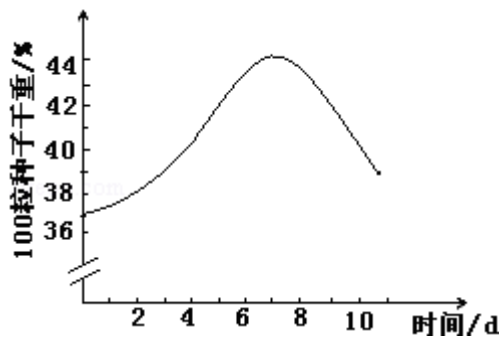
二、非选择题 (共 6 小题, 满分 54 分)

7. (11 分) 某油料作物种子中脂肪含量为种子干重的 70%。为探究该植物种子萌发过程中干重及脂肪的含量变化, 某研究小组将种子置于温度、水分 (蒸馏水)、通气等条件适宜的黑暗环境中培养, 定期检查萌发种子 (含幼苗) 的脂肪含量和干重, 结果表明: 脂肪含量逐渐减少, 到第 11d 时减少了 90%, 干重变化如图所示。

回答下列问题:

- (1) 为了观察胚乳中的脂肪, 常用_____染液对种子胚乳切片染色, 然后在显微镜下观察, 可见_____色的脂肪微粒。
- (2) 实验过程中, 导致萌发种子干重增加的主要元素是_____ (填“C”、“N”或“O”)。
- (3) 实验第 11d 后, 如果使萌发种子 (含幼苗) 的干重增加, 必须提供的条件

是_____和_____。



8. (10 分) 胰岛素可使骨骼肌细胞和脂肪细胞膜上葡萄糖转运体的数量增加, 已知这些细胞膜上的载体转运葡萄糖的过程不消耗 ATP. 回答下列问题:

- (1) 胰岛素从胰岛 B 细胞释放到细胞外的运输方式是_____, 葡萄糖进入骨骼肌细胞内的运输方式是_____.
- (2) 当血糖浓度上升时, 胰岛素分泌_____, 引起骨骼肌细胞膜上葡萄糖转运载体的数量增加, 其意义是_____.
- (3) 脂肪细胞_____ (填“是”或“不是”) 胰岛素作用的靶细胞.
- (4) 健康人进餐后, 血糖浓度有小幅增加, 然后恢复到餐前水平. 在此过程中, 血液中胰岛素浓度的相应变化是_____.

9. (12 分) 一对相对性状可受多对等位基因控制, 如某种植物花的紫色 (显性) 和白色 (隐性). 这对相对性状就受多对等位基因控制. 科学家已从该种植物的一个紫花品系中选育出了 5 个基因型不同的白花品系, 且这 5 个白花品系与该紫花品系都只有一对等位基因存在差异. 某同学在大量种植该紫花品系时, 偶然发现了 1 株白花植株, 将其自交, 后代均表现为白花.

回答下列问题:

- (1) 假设上述植物花的紫色 (显性) 和白色 (隐性) 这对相对性状受 8 对等位基因控制, 显性基因分别用 A、B、C、D、E、F、G、H 表示, 则紫花品系的基因型为_____; 上述 5 个白花品系之一的基因型可能为_____ (写出其中一种基因型即可)
- (2) 假设该白花植株与紫花品系也只有一对等位基因存在差异, 若要通过杂交实验来确定该白花植株是一个新等位基因突变造成的, 还是属于上述 5 个白花品系中的一个, 则 该实验的思路_____; 预期的实验结果及结论_____.

10. (6 分) 南方某地的常绿阔叶林等因过度砍伐而遭到破坏. 停止砍伐一段时

间后，该地常绿阔叶林逐步得以恢复。下表为恢复过程依次更替的群落类型及其植物组成。

演替阶段	群落类型	植物种类数/种		
		草本植物	灌木	乔木
1	草丛	34	0	0
2	针叶林	52	12	1
3	针、阔叶混交林	67	24	17
4	常绿阔叶林	106	31	16

回答下列问题：

- (1) 该地常绿阔叶林恢复过程中群落演替的类型为_____演替。常绿阔叶林遭到破坏后又得以恢复的原因，除了植物的种子或者繁殖体得到保留外，还可能是原有的_____条件也得到基本保留。
- (2) 在由上述群落构成的生态系统中，恢复力稳定性最强的是_____生态系统，抵抗力稳定性最强的是_____生态系统。
- (3) 与草丛相比，针叶林中的动物分层现象较为_____（填“简单”或“复杂”），原因是_____。

11.（15 分）回答下列有关泡菜制作的习题：

- (1) 制作泡菜是，所用盐水煮沸，其目的是_____。为了缩短制作时间，有人还会在冷却后的盐水中加入少量陈泡菜液，加入陈泡菜液的目的是_____。
- (2) 泡菜制作过程中，乳酸发酵过程即为乳酸菌进行_____的过程。该过程发生在乳酸菌的_____中。
- (3) 泡菜制作过程中影响亚硝酸盐含量的因素有_____、_____和_____等。
- (4) 从开始制作到泡菜质量最佳这段时间内，泡菜液逐渐变酸，这段时间内泡菜坛中乳酸菌和其他杂菌的消长规律是_____，原因是：_____。

12. 阅读如下材料：

资料甲：科学家将牛生长激素基因导入小鼠受精卵中，得到了体型巨大的“超级小鼠”；科学家采用农杆菌转化法培育出转基因烟草。

资料乙：T₄溶菌酶在温度较高时易失去活性，科学家对编码 T₄溶菌酶的基因进行了改造，使其表达的 T₄溶菌酶的第 3 位的异亮氨酸变为半胱氨酸，在该半

胱氨酸与第 97 位的半胱氨酸之间形成了一个二硫键，提高了 T₄ 溶菌酶的耐热性。

资料丙：兔甲和兔乙是同一物种的两个雌性个体，科学家兔甲受精卵发育成的胚胎移植到兔乙的体内，成功产出兔甲的后代，证实了同一物种的胚胎可在不同个体的体内发育。

回答下列问题：

- (1) 资料甲属于基因工程的范畴。将基因表达载体导入小鼠的受精卵中常用法。构建基因表达载体常用的工具酶是_____和_____。在培育有些转基因植物时，常用农杆菌转化法，农杆菌的作用是_____。
- (2) 资料乙中的技术属于_____工程范畴。该工程是指以分子生物学相关理论为基础，通过基因修饰或基因合成，对_____进行改造，或制造制造一种的技术。在该实例中，引起 T₄ 溶菌酶空间结构改变的原因是组成该酶肽链的序列发生了改变。
- (3) 资料丙属于胚胎工程的范畴。胚胎移植是指将获得的早期胚胎移植到种的、生理状态相同的另一个雌性动物体内，使之继续发育成新个体的技术。在资料丙的实例中，兔甲称为_____体，兔乙称为_____体。

